

Installation de VESTA (fait chez vous)	2
Présentation du logiciel	2
Généralités	2
Vecteurs de base de la maille	2
Positionnement de la maille	3
Paramètres de maille	3
Distance inter atomique	4
Angle	4
Reproduction de la structure par translation	4
Remarque : Atome et nœud	5
Étude des structures cubiques	5
Distance entre plus proches voisins	5
Exercice 1 : Longueur avec Vesta	6
Exercice 2 : Longueur calcul	6
Compacité	6
Exercice 3 : Compacité	6
Masse volumique	6
Exercice 4 : Masse volumique du fer	6
Exercice 5 : Masse volumique du cuivre	6
Empilement compact	6
CFC	7
Hexagonal compact	8
Empilement semi-compact	8
Solutions des exercices	9
Solution 1 : Longueur avec Vesta	9
Solution 2 : Longueur calcul	9
Solution 3 : Compacité	9
Solution 4 : Masse volumique du fer	9
Solution 5 : Masse volumique du cuivre	10

Pour visualiser les structures cristallines, nous allons utiliser le logiciel VESTA.

Installation de VESTA (fait chez vous)

1. Rendez-vous sur la page : <https://jp-minerals.org/vesta/en/download.html>, téléchargez le bon fichier en fonction de votre système d'exploitation puis lancer l'application VESTA.

Pour Windows, dans le dossier « VESTA-Win64 » cherchez l'application avec ce logo :

 VESTA	20/02/2025 11:23	Application	56 508 Ko
---	------------------	-------------	-----------

2. Rendez-vous ensuite sur Moodle pour télécharger le dossier contenant les structures cristallines.
3. Vérifiez votre installation en essayant d'ouvrir le fichier « Ice Ih.CIF » : File > Open > Ice Ih.CIF. Si l'image de la *Figure 1* apparaît, c'est gagné.

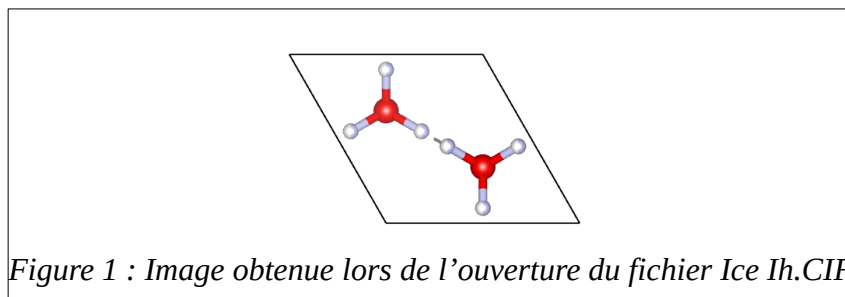
Présentation du logiciel

Généralités

Ouvrir le logiciel VESTA. La fenêtre à l'écran fait apparaître plusieurs zones qui vont être détaillées par la suite :

- Tout en haut les menus (File Edit View etc.)
- En dessous une palette horizontale d'outils (a b c a* b* etc.)
- A gauche, une autre palette verticale d'outils
- Une fenêtre de dialogue avec trois onglets
- Au centre, la grande zone centrale qui représentera les cristaux
- En bas, une petite fenêtre d'information sur les structures.

Ouvrez le fichier « Ice Ih.CIF » : File > Open > Ice Ih.CIF :



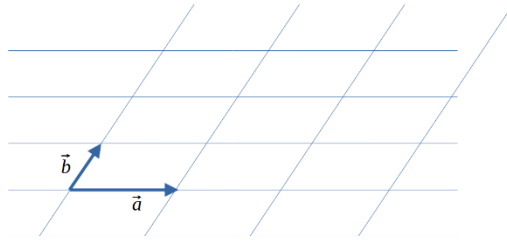
- Cliquer sur la flèche noire du haut de la palette verticale, cliquez sur l'image et bouger la souris en même temps. C'est la flèche de rotation de la structure.
- La flèche blanche en dessous permet de sélectionner une zone de l'écran et des atomes qui s'y trouvent. Attention la touche suppr supprime ces atomes. Faire CTRL Z pour les restituer.
- La quafri-flèche noire permet de déplacer l'image.
- La loupe permet de zoomer (draguer vers le haut) ou de dézoomer (draguer vers le bas)
- Les outils suivants permettent de mesurer des distances, des angles ou des angles dièdres (=angle entre des plans).

Vecteurs de base de la maille

Sur VESTA, le prisme dessiné en noir autour des atomes de la glace Ih est la maille cristallographique de la structure. En 3 dimensions elle est constituée de trois vecteurs ($\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$) qui sont les vecteurs de base de l'espace.

Les points du réseau (=nœuds) sont définis par des positions **entières** de ces vecteurs.

En dimension 2, les nœuds du réseau sont constitués par les points à l'intersection des lignes :



En dimension 3, on note $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ les trois vecteurs de base, α l'angle entre $\vec{b}$ et $\vec{c}$, β l'angle entre $\vec{a}$ et $\vec{c}$, et γ l'angle entre $\vec{a}$ et $\vec{b}$.

Positionnement de la maille

La palette horizontale d'outils a, b, c, a* etc. permet de positionner la structure de façon calibrée. Essayer cette palette. Le bouton ci-contre permet de revenir à une vue qui s'adapte au mieux à la fenêtre.



Paramètres de maille

Il existe plusieurs types de mailles. Celle de l'eau est décrite dans la fenêtre du bas de l'écran. Remonter le curseur de cette fenêtre. On peut lire les informations suivantes :

Title	O D2							
Lattice type	P							
Space group name	P 63/m m c							
Space group number	194							
Setting number	1							
Lattice parameters								
a	b	c	alpha	beta	gamma			
4.51300	4.51300	7.35500	90.0000	90.0000	120.0000			
Unit-cell volume = 129.731064 Å ³								
Structure parameters								
		x	y	z	Occ.	U	Site	Sym.
1 O	O1	0.33333	0.66667	0.06290	1.000	3.415	4f	3m.
2 D	D1	0.33333	0.66667	0.19890	0.500	4.378	4f	3m.
3 D	D2	0.45510	0.91020	0.01820	0.500	4.403	12k	.m.

- « Title » : OD2 signifie que c'est une glace d'eau lourde D_2O
- « Lattice parameters » : on y lit les normes des vecteurs de base du réseau, c'est-à-dire les longueurs des côtés de la maille. (En Å : $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m} = 0,1 \text{ nm}$, c'est l'unité de longueur utilisée en cristallographie) :
 - 4,513 Å pour a et pour b
 - 7,344 Å pour c
 - 90° exactement pour les angles α, β .
 - 120° exactement pour l'angle γ .
- « Unit-cell volume » : Volume de la maille.

Remarque : Le volume d'un parallélépipède est donné par le produit mixte de ses vecteurs de base

$$V = \vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{b}) = abc \sqrt{1 - \cos^2(\alpha) - \cos^2(\beta) - \cos^2(\gamma) + 2 \cos(\alpha) \cos(\beta) \cos(\gamma)}$$

4. « Structure parameters » : Donnes les coordonnées des atomes dans la maille, peut s'obtenir en cliquant sur un atome avec la flèche blanche.

Cliquer sur c dans la palette horizontale pour repositionner la représentation avec l'axe c pointant vers nous. On constate que la base de la maille est un losange parfait (égalité des côtés) et d'angle particulier 120° pour γ (donc 60° pour l'autre angle de la base de la maille).

Cette base est donc un losange particulier, puisqu'il est constitué de 2 triangles équilatéraux identiques. Une telle maille est appelée **maille hexagonale**.

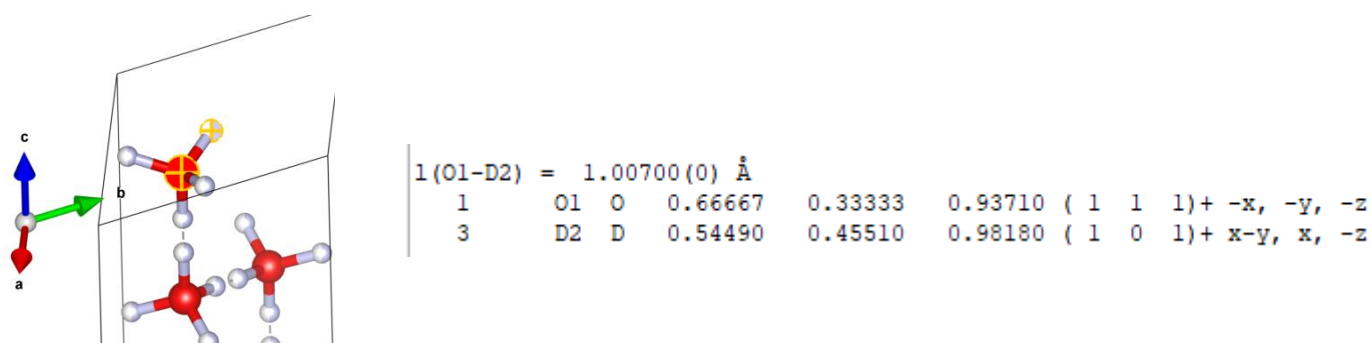
Distance inter atomique

VESTA fournit les longueurs de liaisons à l'aide des outils ci-contre de la palette verticale.



Pour avoir une longueur, cliquer sur l'outil longueur et sélectionner deux atomes. La longueur apparaît dans la fenêtre horizontale du bas de l'écran.

Si on clique sur deux un O et un H voisins, ils apparaissent en surbrillance jaune et on peut lire à l'écran :



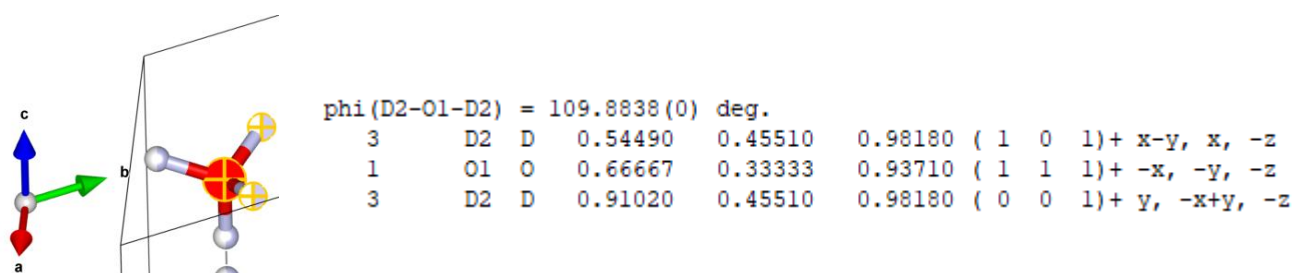
Ainsi la distance entre eux est $d = 1,007 \text{ Å}$.

Angle

Pour les mesures d'angle, c'est l'outil ci-contre.



En sélectionnant 3 atomes, on peut lire l'angle qu'ils forment :



Ici on lit que l'angle est de $109,9^\circ$ entre ces 3 atomes.

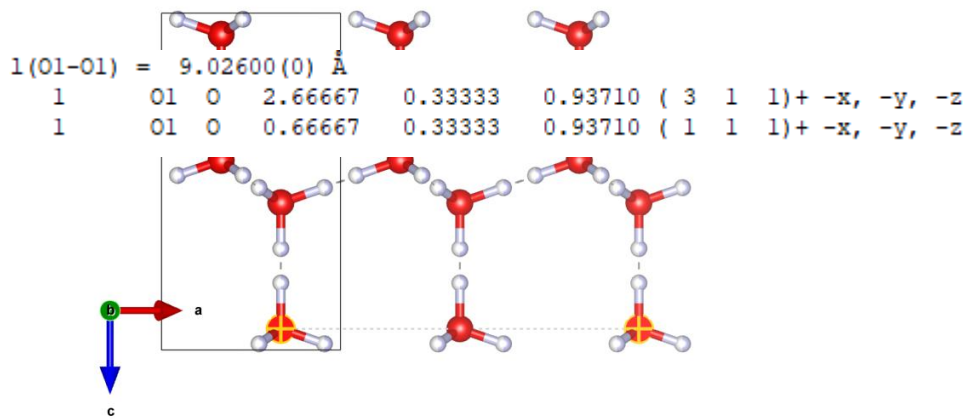
Reproduction de la structure par translation

La maille, avec ses atomes, se reproduit à l'identique par translation dans les 3 directions de l'espace. Pour le voir avec VESTA, cliquer sur c dans la palette horizontale, puis ouvrir le menu objects > boundary (= frontière). Dans la fenêtre, mettre 3 dans la case « x max », puis cliquer sur « apply ».

Il apparaît 3 mailles.

Faire tourner la figure avec la flèche noire.

- Mesurer la distance entre deux atomes d'oxygène avec 2 mailles d'écart.



- L'écran affiche :

On voit que :

1. La distance entre les deux est de 9,026 Å.
2. Le premier atome sur lequel on a cliqué a comme coordonnées $\overrightarrow{OM} = 2,66 \vec{a} + 0,33 \vec{b} + 0,93 \vec{c}$
3. Le second : $\overrightarrow{OM} = 0,66 \vec{a} + 0,33 \vec{b} + 0,93 \vec{c}$

On retrouve qu'ils sont bien distants de 2 selon $\vec{a}$, à 2 mailles d'écart.

Remarque : Atome et nœud

On voit sur cette structure qu'il n'y a pas d'atome aux nœuds du réseau. On verra d'autres exemples de structures où un atome est présent sur chaque nœud. L'atome est un concept de la chimie alors que nœud est un concept mathématique de même que le réseau. Il ne faut pas confondre atome et nœud.

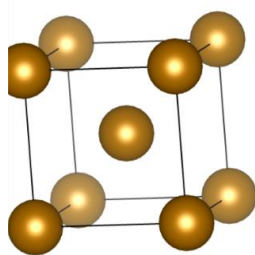
Étude des structures cubiques

Nous allons commencer par les structures métalliques qui sont plus simples puisqu'il n'y a qu'un seul type d'atome.

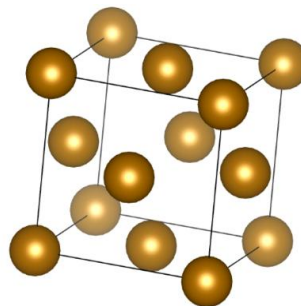
Distance entre plus proches voisins

Il existe deux variétés allotropiques du fer. La variété alpha sous la forme cubique centrée et la variété gamma sous la forme cubique faces centrées (au-dessus de 820°C).

On note que dans ces structures, tous les nœuds du réseau sont occupés par un atome, ce qui n'était pas le cas avec la glace Ih.



Fer alpha
(cubique centré)



Fer gamma
(cubique faces centrées)

1. A l'aide de VESTA, visualiser ces deux structures « Fer alpha Cubic Centré AMS DATA.CIF » et « Fer gamma AMS DATA.CIF ».
2. Vérifier dans la fenêtre du bas que ce sont bien des structures cubiques.
3. Comparer les volumes de ces deux mailles ?

Attention : Ne pas confondre les angles α etc avec la variété allotropique du fer !

On peut lire (alpha à gauche) :

a	b	c	alpha	beta	gamma	a	b	c	alpha	beta	gamma
2.85000	2.85000	2.85000	90.0000	90.0000	90.0000	3.59500	3.59500	3.59500	90.0000	90.0000	90.0000

Unit-cell volume = 23.149123 Å³ Unit-cell volume = 46.461871 Å³

Les paramètres de réseaux sont bien des paramètres de structure cubique (égalité $a = b = c$ et les 3 angles de 90 °). VESTA indique également le volume de la maille.

Exercice 1 : Longueur avec Vesta

Retrouver les longueurs des mailles avec l'outil longueur de VESTA, et mesurer également la plus courte distance Fer – Fer dans chaque structure.

Exercice 2 : Longueur calcul

Retrouver ces longueurs par le calcul en supposant connue uniquement la longueur de l'arête des cubes.

Compacité

Exercice 3 : Compacité

Comparer la compacité des deux structures alpha et gamma du fer. Puis comparer à la valeur théorique.

Masse volumique

Exercice 4 : Masse volumique du fer

Trouver la masse volumique du fer grâce aux données fournis par VESTA. On donne : $M_{Fe} = 55,845 \text{ g/mol}$.

Exercice 5 : Masse volumique du cuivre

Trouver la masse volumique du cuivre en ouvrant le fichier « Cuivre CFC AMS_DATA.CIF ». On donne : $M_{Cu} = 63,546 \text{ g/mol}$

Empilement compact

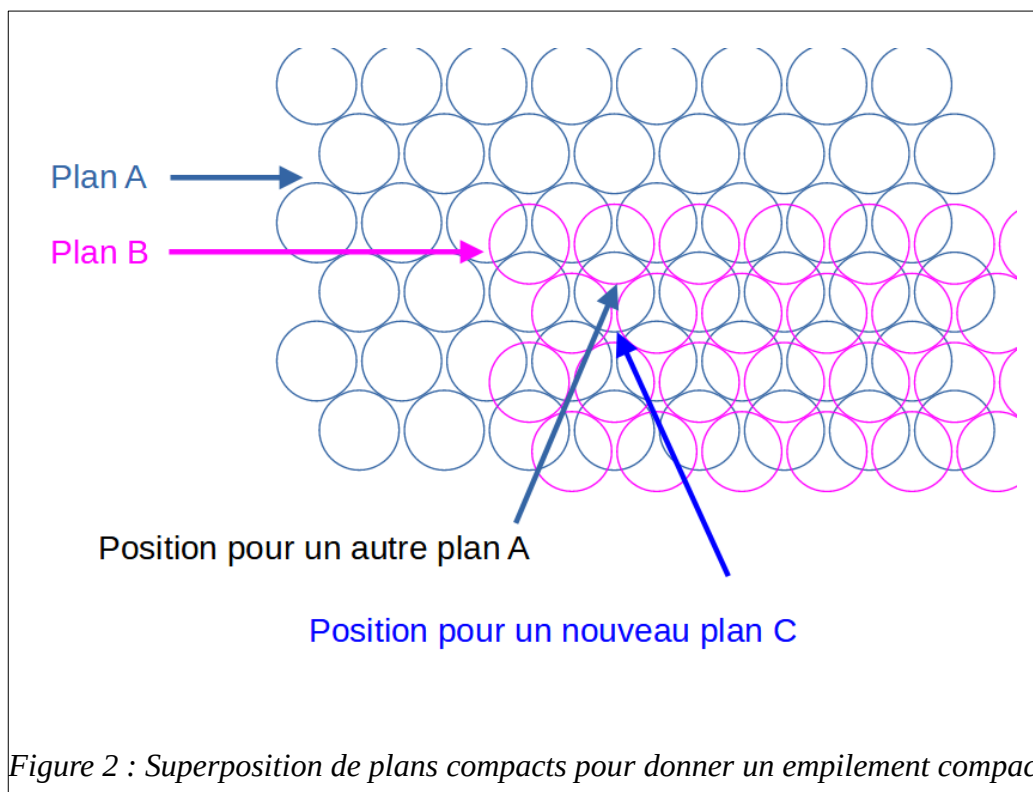
Il existe deux empilements 3D compacts pour des sphères dures. Pour les deux, les sphères sont dans un premier plan compact (voir figure) appelé plan A, et dans un deuxième plan également compact appelé plan B.

La différence entre les deux empilements tient au 3^e plan :

- Soit il est superposé au plan A

- Soit il adopte une position qui n'est ni au-dessus du plan A ni au-dessus du plan B. L'on l'appelle plan C.

Les deux empilements compacts 3D sont donc ABA ou ABC (et le schéma se produit dans l'axe d'empilement ABABABA ou ABCABC...).

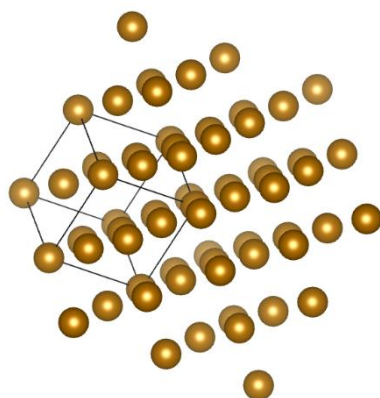


Cela ne se voit pas sur cette figure, mais l'empilement ABC correspond à une structure cubique faces centrées et l'empilement ABA correspond à la structure hexagonale. Dans les deux cas la compacité est de 0,74 (voir le calcul pour la structure cubique faces centrées ci-dessus).

On devine que la structure ABA correspond à la structure hexagonale avec un atome au centre de la maille. Rappelons que la base de la structure hexagonale est un losange. Ce losange est constitué de 4 atomes qui se touchent dans le plan compact. C'est beaucoup plus compliqué à voir pour l'empilement ABC.

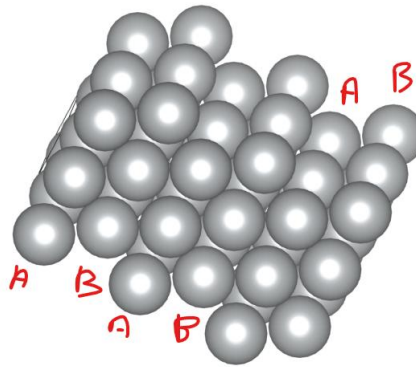
CFC

Avec VESTA, on peut mettre en évidence l'empilement des plans compacts sur une structure cubique faces centrées comme celle du fer gamma. Pour cela, avec Objects / Boundary, afficher 2 mailles sur x, sur y et sur z et faites tourner la figure pour faire apparaître les plans (voir figure). On voit les différents plans, mais ce serait être de mauvaise foi de dire qu'on voit l'empilement ABC.



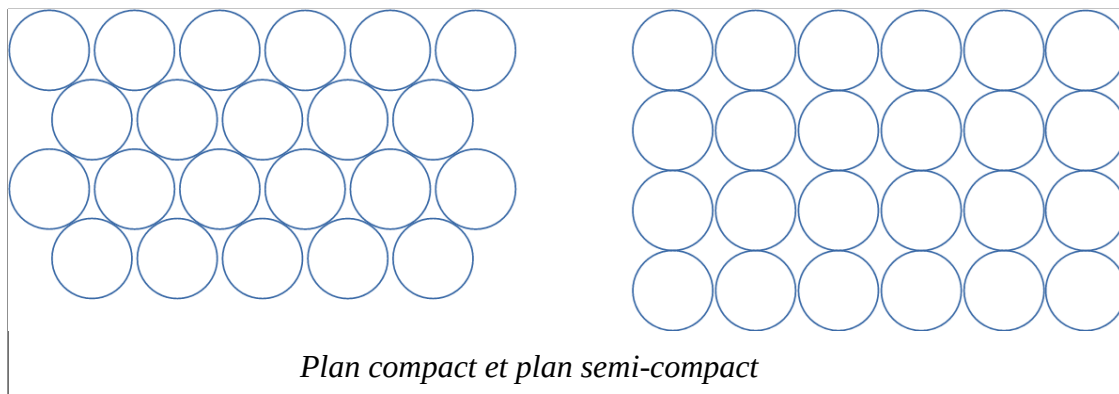
Hexagonal compact

Avec VESTA visualiser la structure hexagonale formée par l'empilement ABAB. Pour ce faire ouvrez le fichier « Nickel hexagonal AMS_DATA.CIF »



Empilement semi-compact

Il existe une autre organisation dans le plan qui est moins compacte mais qu'on trouve cependant dans les cristaux métalliques. Elle donne naissance à l'empilement semi-compact

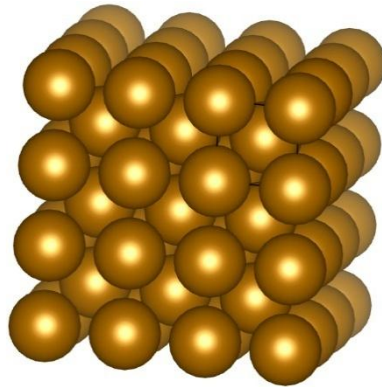


Pour l'empilement semi-compact, le plan B se loge dans les trous du plan A, et le 3^e plan est à nouveau un plan A. On retrouve ainsi la structure cubique centrée, l'atome du centre de la maille étant un atome du plan B et la base de la maille étant un carré défini par 4 atomes qui se touchent dans le plan A. La compacité d'un empilement semi-compact est de 0,68 ; elle a été calculée ci-dessus.

En toute rigueur, les atomes du plan semi-compact ne se touchent pas, cela se voit avec VESTA, et cela se justifie avec un calcul du type compacité.

Le plan semi-compact est beaucoup moins dense que le plan compact, mais les espaces vides étant plus grands (ça se voit bien sur la figure), le plan B se rapproche beaucoup plus du plan A que dans l'empilement compact. Le résultat étant que les compacités compacte (0,74) et semi-compacte (0,68) ne sont pas si différentes que ça.

Avec VESTA, on peut voir les successions de plans semi-compacts d'une structure cubique centrée : ouvrir une telle structure (par exemple le fer alpha) et afficher avec Objects / Boundary, 3 mailles sur x, sur y et sur z. On a la figure suivante en cochant la case Space filling dans la fenêtre de gauche. La succession de plans ABA se voit suivant la verticale. Les plans 1, 3, 5 et 7 en partant du bas sont les plans A et les plans 2, 4 et 6 sont les plans B ou l'inverse car ces plans sont identiques, simplement décalés d'une demi-maille.



Solutions des exercices

Solution 1 : Longueur avec Vesta

Pour la structure cubique centrée, la plus courte distance est entre le fer d'un sommet et le fer du centre, c'est 2,468 Å. Pour l'autre structure, c'est entre le fer du sommet et celui du milieu d'une face : c'est 2,542 Å

Solution 2 : Longueur calcul

Pour le fer α il y a contact sur la grande diagonale donc : $4R = a\sqrt{3} \Leftrightarrow D = 2R = \frac{a\sqrt{3}}{2} = 2,85 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2,468 \text{ Å}$

Pour le fer γ il y a contact sur la petite diagonale donc : $4R = a\sqrt{2} \Leftrightarrow D = \frac{a}{\sqrt{2}} = 2,54 \text{ Å}$

Solution 3 : Compacité

Avec les mêmes calculs que précédemment on trouve $R_\alpha = 1,234 \text{ Å}$ et $R_\gamma = 1,27 \text{ Å}$.

On trouve le nombre d'atome par maille et le volume d'une maille : $N_\alpha = 2$, $V_\alpha = 23,149 \text{ Å}^3$ et $N_\gamma = 4$, $V_\gamma = 46,46 \text{ Å}^3$

La compacité est $C = N \times \frac{V_{\text{atomes}}}{V_{\text{maille}}}$ on trouve donc

$$C_\alpha = 2 \times \frac{\frac{4}{3}\pi(1,234)^3}{23,149} = 0,68 = 68\%$$

$$C_\gamma = 4 \times \frac{\frac{4}{3}\pi(1,27)^3}{46,46} = 0,74 = 74\%$$

Théoriquement :

Pour le fer α il y a contact sur la grande diagonale donc : $4R = a\sqrt{3}$ donc

$$C_\alpha = 2 \times \frac{\frac{4}{3}\pi(\sqrt{3}a/4)^3}{a^3} = 0,68 = 68\%$$

Et pour le fer γ :

$$C_\gamma = 4 \times \frac{\frac{4}{3}\pi(\sqrt{2}a/4)^3}{a^3} = 0,74 = 74\%$$

Solution 4 : Masse volumique du fer

La masse volumique est $\rho = \frac{m}{V} = \frac{N \times M}{N_A \times V}$, ainsi :

$$\rho_{\alpha} = \frac{2 \times 55,845 \times 10^{-3}}{6,022 \times 10^{23} \times 23,143 \times 10^{-30}} = 8014 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{\gamma} = \frac{4 \times 55,845 \times 10^{-3}}{6,022 \times 10^{23} \times 46,46 \times 10^{-30}} = 7984 \text{ kg/m}^3$$

Solution 5 : Masse volumique du cuivre

Sur VESTA on a les informations suivantes :

```

a      b      c      alpha  beta  gamma
3.61496 3.61496 3.61496 90.0000 90.0000 90.0000
Unit-cell volume = 47.240063 Å^3
```

On reconnait une maille CFC donc $N = 4$

La masse volumique est $\rho = \frac{m}{V} = \frac{N \times M}{N_A \times V}$, ainsi :

$$\rho_{Cu} = \frac{4 \times 63,546 \times 10^{-3}}{6,022 \times 10^{23} \times 47,24 \times 10^{-30}} = 8935 \text{ kg/m}^3$$